

2024-05-29. Recuperación programación IFC302.1V

Construir una clase llamada **Item**, con los siguientes atributos finales, un constructor que los inicialice y getters para todos ellos:

```
class Item {  
    private final String nombre;  
    private final int precio;  
}
```

Construir otra clase llamada **Vecino**, con los siguientes métodos públicos:

```
class Vecino {  
    public Vecino ();  
    public boolean fisgarCompra (String nombreItem, int precioItem);  
    public boolean fisgarDestruccion (String nombreItem, int precioItem);  
    public void comprar (String nombreItem, int precioItem);  
    public void destruir (String nombreItem, int precioItem);  
    public boolean voyGanando ();  
    public Item [] comprasPendientes ();  
}
```

La clase **Vecino** representa una persona que se pasa el día fisgando lo que compran sus vecinos para tener siempre más que ellos. Por ejemplo, si un vecino se compra un coche nuevo, yo he de comprarme otro que sea al menos un 20% más caro.

El constructor inicializa la clase. Inicialmente yo no tengo nada y mis vecinos tampoco.

El método **fisgarCompra** significa que alguno de mis vecinos ha comprado algo. el **nombreItem** dice qué se ha comprado (ej. "**Coche**") y **precioItem** dice qué precio tiene.

El método **fisgarDestruccion** significa que alguno de mis vecinos ha perdido algo que había comprado (por ejemplo, ha estrellado su coche nuevo). El **nombreItem** y **precioItem** indican qué se ha destruido. El método devuelve **true** si todo va bien, y devuelve **false** si no se puede destruir el item porque no había sido comprado antes un item con ese nombre y ese precio.

El método **comprar** significa que yo me he comprado algo. El **nombreItem** y el **precioItem** indican qué me he comprado y a qué precio.

El método **destruir** significa que yo he perdido algo. El **nombreItem** y el **precioItem** indican qué he perdido. El método devuelve **true** si todo va bien, y devuelve **false** si no se puede destruir el item porque no había sido comprado antes un item con ese nombre y ese precio.

El método **voyGanando** me dice si las cosas que yo tengo (las que he ido comprando y no se me han destruido) son superiores a las de mis vecinos (las que ellos han ido comprando y no se les han destruido). Para considerarme superior, es necesario que por cada item que tengan mis vecinos, yo tenga otro con el mismo nombre y un precio al menos un 20% superior al de ellos. Por ejemplo, si mis vecinos tienen un "**Coche**" de precio **50**, yo he de tener otro "**Coche**" de precio **60** o más. El método **voyGanando** devuelve **true** si cumplo los requisitos, y devuelve **false** si hay algún nombre de item en el que no supero a mis vecinos.

El método **comprasPendientes** devuelve un array de **Item**, conteniendo todo lo que me tendría que comprar para sentirme superior a mis vecinos. Cada elemento de ese array indica un nombre de item y el precio mínimo que necesitaría. Por ejemplo, si mis vecinos tienen un "**Coche**" de precio **50** y yo NO tengo un "**Coche**" de precio **60** o más, en este array deberá haber un elemento con los valores { "**Coche**", **60** }. Este método NO repite nombres de elementos, por ejemplo, si varios de mis vecinos tienen "**Coche**" de distintos precios (ej. uno tiene un "**Coche**" de **50**, otro un "**Coche**" de **80** y otro un "**Coche**" de **30**), en el array que devuelva **comprasPendientes** habrá sólo un "**Coche**" de **96**, y NO aparecerán coches de 60 ni de 48. Se entiende que, si me compro un coche de 96, ya tengo uno que supere en un 20% a todos mis vecinos y no necesito comprar más.

Puntuación:

- La clase **Item**, con todo lo que se pide, vale 1 punto.
- La clase **Vecino**, con el constructor, vale 1 punto.
- Los métodos **fisgarCompra**, **fisgarDestruccion**, **comprar** y **destruir** valen 1 punto cada uno (total 4 puntos).
- Los métodos **voyGanando** y **comprasPendientes** valen 2 puntos cada uno (total 4 puntos).